Проблемы при выращивании мяты и мелиссы

Мята и мелисса - не «сложные» культуры, однако в процессе выращивания сити-фермер сталкивается с рядом проблем, связанных с физиологией этих растений.

1. Гибель семян мяты и мелиссы при прорастании.

Семена мяты и мелиссы всходят в течение длительного времени – от 5 до 14 суток. Если проращивание осуществляется под прижимом, часть семян гибнет, так как не получает достаточного доступа к кислороду.

Если семена проращиваются под пленкой, гибель семян часто связана **с образованием конденсата и капельной влаги на пленке**. Образующиеся капли воды стекают на семена, что затрудняет доступ кислорода к семенам и приводит к их гибели. Во влажных условиях быстро разрастаются плесневые грибки, поражающие не только мертвые, но и живые семена.

Максимально благоприятные условия для прорастания создаются при присыпке семян мяты и мелиссы вермикулитом. Слой присыпки должен быть тонким, около 3 мм. Вермикулит отлично предохраняет семена от пересыхания, и в то же время впитывает в себя избыток влаги, обеспечивая необходимый доступ воздуха.

Использование вермикулита на сити-ферме может быть нежелательно из-за особенностей технологических процессов. В этом случае семена после высева на поверхность субстрата можно выдерживать до прорастания в специальной камере проращивания, влажность в которой стабильно поддерживается на уровне 75-85 %.

2. Медленное развитие корневой системы, слабое развитие корня.

И мята, и мелисса требовательны к количеству света. Для нормального развития растения, в том числе корневой системы, необходима мощность света **не менее 100-130 Ватт/м2** и продолжительность дня **не менее 14 часов**. Если уровень света ниже, чем 100 Ватт/м2, световой день можно продлить до 18-20 часов.

3. Покраснение листа молодых растений мелиссы.

Мелисса чувствительна к колебаниям кислотности поливного раствора. При повышении **pH до 6,5** и выше растения испытывают нехватку некоторых элементов питания, в том числе и фосфора. Фосфорное голодание визуально проявляется ярче всего, изменением цвета листьев с зеленого на красный, фиолетовый, лиловый.



Для предотвращения этой проблемы необходимо ежедневно контролировать и при необходимости корректировать уровень кислотности поливного раствора.

4. Медленный рост растения.

И мята, и мелисса относятся к медленно растущим культурам. Взрослые растения мелиссы формируются **за 35-45 суток**, мята вырастает **за 50-60 суток**, это следует учитывать при составлении плана реализации продукции. Незначительно ускорить рост можно, увеличив мощность света до 130-150 Ватт, но экономически это обычно не оправдано. Повышение температуры для стимуляции роста растений не дает необходимого эффекта, приводит к вытягиванию междоузлий и ухудшению товарного вида.

5. Поражение растения грибковыми заболеваниями.

И мята, и мелисса имеют относительно слабую корневую систему, быстро гибнущую в условиях пересыхания или повышенной влажности субстрата. Отмирание корневых волосков или участков корня приводит к развитию корневых гнилей, поражению прикорневой зоны стебля, и в последующем к гибели всего растения.



Для сохранения здорового корня необходимо обеспечивать правильный равномерный полив растений, не допускать застоя поливного раствора в корневой зоне, следить за оттоком дренажа после полива.

Емкости с растениями, пораженными корневыми или стеблевыми гнилями, необходимо сразу же удалять, чтобы не заразить соседние растения.

Для профилактики грибковых инфекций можно добавлять при поливе биофунгициды – Глиокладин, Трианум, Алирин Б, Фитоспорин.